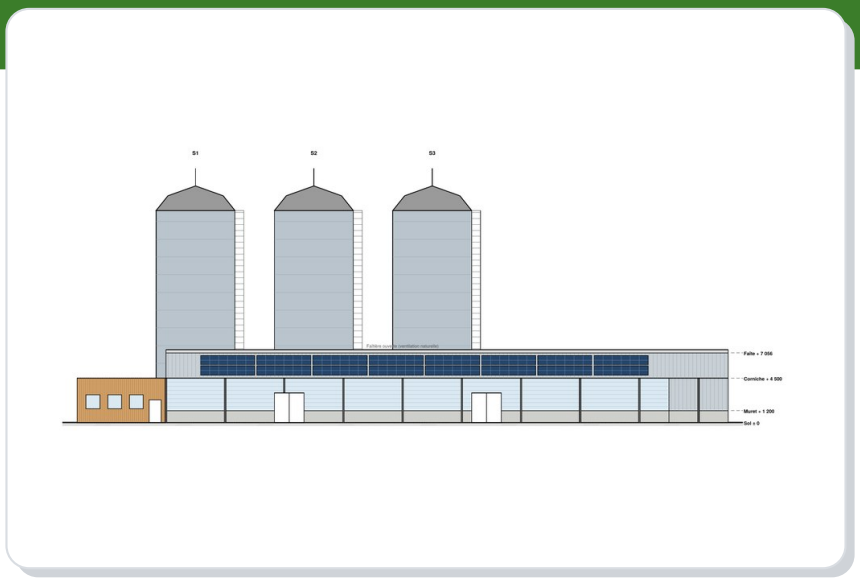
LECTURE DE PLANS · ÉTUDE DE CAS

Ferme Laitière

Dossier 5 · Lecture de plans et mesure à l'échelle



49	10	6
questions	pages	parties

Avant de commencer

Étude de cas : une ferme laitière moderne (étable à stabulation libre, robots de traite, silos). Explore le dossier volet par volet.

Une étiquette bleue indique la feuille à consulter.

Pour les mesures, c'est à toi de trouver la bonne feuille et de lire son échelle dans le cartouche. Utilise ton échelimètre métrique, imprime le dossier à 100 % (papier 11 × 17 po) et vérifie le trait de 100 mm au bas de chaque feuille.

Matériel : échelimètre métrique, crayon, gomme et calculatrice.

Contenu

1	Lire le dossier	p. 2 · 5 questions
2	Architecture	p. 3 · 20 questions
3	Plomberie	p. 6 · 3 questions
4	Électricité	p. 7 · 1 question
5	Calculs de chantier	p. 7 · 4 questions
6	Mesures à l'échelle	p. 8 · 16 questions

NOM _____ GROUPE _____

DATE _____

Volet 1 · Lire le dossier

5 questions

Cartouche, page de garde, légende : savoir où chercher.

1 **Combien de feuilles contient ce dossier de plans ?**

.....

2 **Sur quelle feuille trouve-t-on l'élévation des silos-tours ?**

☐ A) A-100 ☐ B) A-202 ☐ C) A-301 ☐ D) S-101

3 **Associe chaque feuille à son contenu.**

1. A-100	____	A) Plan d'implantation de la ferme
2. A-201	____	B) Élévations de l'étable
3. A-202	____	C) Élévation des silos-tours
4. S-101	____	D) Plan des fondations

4 **Classe ces feuilles dans l'ordre de leur numéro (de la plus petite à la plus grande).**

A) A-201
B) A-100
C) E-101
D) P-101

Ordre (ordre de la page de garde) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

5 **Quelle est l'échelle de la feuille dont voici le cartouche ?**

Feuille A-201



Cartouche (coin inférieur droit d'une feuille)

☐ A) 1:25 ☐ B) 1:50 ☐ C) 1:75 ☐ D) 1:250

À RETENIR · LES LETTRES

La lettre d'un numéro de feuille te dit sa discipline : A = architecture, S = structure, P = plomberie, E = électricité, M = mécanique (chauffage, ventilation), C = génie civil.

Volet 2 · Architecture

20 questions

Locaux, portes, fenêtres et dimensions du bâtiment.

6 **Quelle est la longueur de l'étable, en millimètres ?** Feuille A-101

.....

7 **Combien de logettes compte l'étable ?** Feuille A-101

.....

8 **Combien de robots de traite l'étable compte-t-elle ?** Feuille A-101

.....

9 **À quelle hauteur se trouve le faîte du toit par rapport au sol (± 0) ?** Feuille A-201

.....

10 **Combien de silos-tours la ferme compte-t-elle, et quel est leur diamètre ?** Feuille A-100

.....

11 **Quelle est la largeur des grandes portes aux bouts des couloirs d'alimentation ?** Feuille A-201

☐ A) 2 500 mm ☐ B) 3 000 mm ☐ C) 3 500 mm ☐ D) 4 500 mm

12 **Quelle est la pente du toit de l'étable ?** Feuille A-301

☐ A) 5° ☐ B) 10° ☐ C) 15° ☐ D) 30°

13 **Combien de rangées de logettes l'étable compte-t-elle ?** Feuille A-101

☐ A) 2 ☐ B) 3 ☐ C) 4 ☐ D) 6

14 **Le toit de l'étable est à deux versants.** Feuille A-201

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

15 **Les silos-tours mesurent 12 m de haut.** Feuille A-202

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

16 **Le tracteur doit contourner l'étable pour alimenter les deux couloirs.** Feuille A-201

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

17 **Le lot de la ferme mesure 240 000 mm × 150 000 mm.** Feuille A-100

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

18 **L'étable mesure _____ mm de long et _____ mm de large.** Feuille A-101

19 **Le toit est à deux versants avec une pente de _____ degrés.** Feuille A-301

20 **« L'étable compte 120 logettes réparties en 2 rangées. »** Feuille A-101

L'erreur est : _____

Correction : _____

21 **« Les trois silos-tours de la ferme sont des silos-couloirs de 24 m de haut. »** Feuille A-100

L'erreur est : _____

Correction : _____

22 **« Le toit a une pente de 30° et la faîtière est fermée. »** Feuille A-301

L'erreur est : _____

Correction : _____

23 **Classe ces éléments du plus bas au plus haut.** Feuille A-201

A) Silo-tour (24 000 mm)

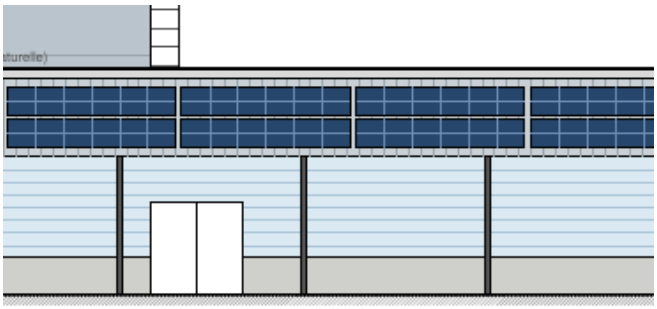
B) Faîte de l'étable (7 056 mm)

C) Corniche (4 500 mm)

D) Muret de béton (1 200 mm)

Ordre (du plus bas au plus haut) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

24 Zoom mystère : cet extrait vient de quelle feuille du dossier ?

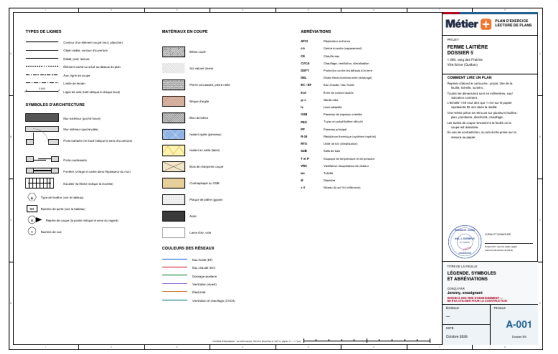


Zoom mystère : un bout de plan agrandi

- [ ] A) E-101 · Électricité, ventilation et automatisation
- [ ] B) A-201 · Élévations
- [ ] C) P-102 · Abreuvoir à niveau constant : détails
- [ ] D) S-101 · Plan des fondations

25 Observe cette feuille (réduite) : quel est son titre ?

Feuille A-001



Miniature d'une feuille du dossier

- [ ] A) ALIMENTATION EN EAU DES ABREUVOIRS (SCHÉMA)
- [ ] B) PLAN D'IMPLANTATION DE LA FERME
- [ ] C) LÉGENDE, SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS
- [ ] D) PLAN DES FONDATIONS

> **À RETENIR · L'ÉCHELLE**
> À l'échelle 1:50, 1 mm sur le papier vaut 50 mm dans la réalité. Un trait de 20 mm sur la feuille représente donc 1 m.

Volet 3 · Plomberie

3 questions

Appareils, tuyaux, unités d'évacuation.

26 **Combien d'abreuvoirs l'étable compte-t-elle ?**

Feuille P-101

☐ A) 4 ☐ B) 6 ☐ C) 8 ☐ D) 10

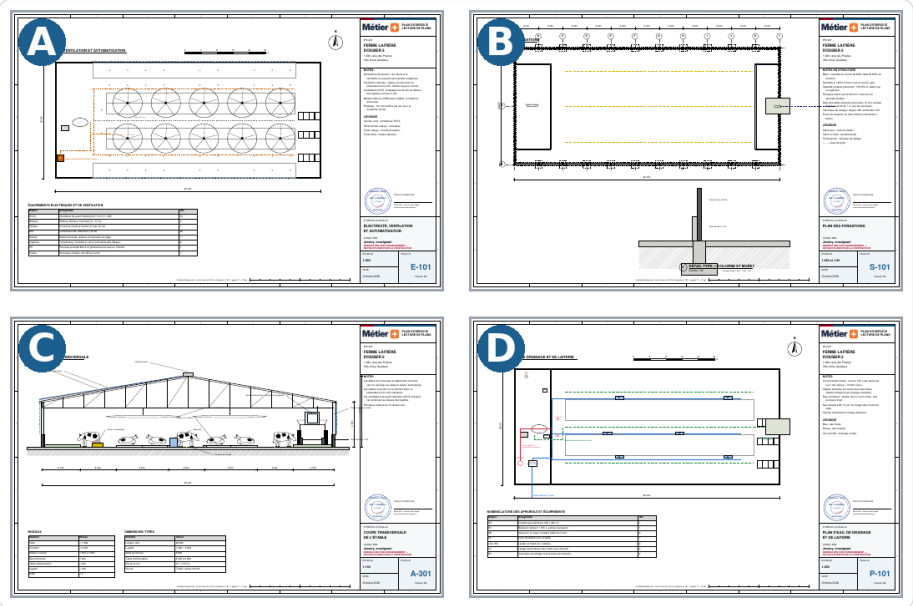
27 **L'étable compte 6 abreuvoirs à niveau constant.**

Feuille P-101

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

28 **Quelle feuille est « Plan d'eau, de drainage et de laiterie » ?**



Quatre feuilles du dossier (réduites)

☐ A) A ☐ B) B ☐ C) C ☐ D) D

> **!** **À RETENIR · LES COTES**
> Quand une cote est écrite sur le plan, on la lit. On ne mesure à la règle que s'il n'y a pas de cote, et jamais avant d'avoir vérifié l'échelle.

Volet 4 · Électricité

1 question

Entrée de service, circuits et symboles.

29 **Associe chaque équipement à son rôle.**

Feuille E-101

1. Robot de traite	____	A) Ramène le fourrage vers les vaches
2. Racleur	____	B) Brasse l'air lentement sur une grande surface
3. Repousse-fourrage	____	C) Nettoie les allées
4. Ventilateur HVLS	____	D) Trait les vaches automatiquement

> **!** **À RETENIR · LA LÉGENDE**
> Un symbole que tu ne reconnais pas? Cherche la feuille de légende (A-001) : elle explique les symboles, les matériaux et les abréviations.

Volet 5 · Calculs de chantier

4 questions

Superficies, volumes, conversions.

30 **L'étable mesure 66 000 mm sur 29 000 mm. Calcule sa superficie en m².**

Feuille A-101

Calcul

Réponse : _____

31 **L'étable abrite 120 vaches. Quelle superficie (en m²) revient à chaque vache ? (arrondis à 0,1)**

Calcul

Réponse : _____

32 **Calcule le périmètre de l'étable (en mètres) : 66 000 mm sur 29 000 mm.**

Feuille A-101

Calcul

Réponse : _____

33 **Sur un plan à l'échelle 1:250, quelle longueur (en mm) l'étable (66 000 mm) occupe-t-elle sur le papier ?**

Calcul

Réponse : _____

> **!** **À RETENIR · LA PLOMBERIE**
> Sur un plan de plomberie, l'eau froide est en bleu, l'eau chaude en rouge, le drainage en vert et l'évent en pointillé. Les couleurs t'évitent de suivre la mauvaise tuyauterie.

Volet 6 · Mesures à l'échelle

16 questions

Utilise ton échelimètre.

34 **Plan d'implantation — Mesure la largeur du lot (de gauche à droite).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

35 **Plan de l'étable — Mesure la longueur hors tout de l'étable.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

36 **Plan de l'étable — Mesure la largeur de l'allée centrale (entre les deux rangées de logettes du centre).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

37 **Plan de l'étable — Mesure la longueur du bloc de service (côté ouest).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

38 **Élévations — Mesure la hauteur du sol au faîte du toit.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

39 **Coupe transversale — Mesure la largeur de l'étable sur la coupe, face extérieure à face extérieure.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

40 **Coupe transversale — Mesure la hauteur du sol au faîte.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

41 **Gros plans des abreuvoirs — Mesure la longueur du bac de l'abreuvoir (coupe longitudinale).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

42 **Laquelle de ces échelles donne le plus GRAND dessin d'un même objet ?**

☐ A) 1:500 ☐ B) 1:200 ☐ C) 1:50 ☐ D) 1:100

43 **Sur un plan à l'échelle 1:200 une ligne de 40 mm représente 8 000 mm dans la réalité.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

44 **Le trait de contrôle en bas de chaque feuille doit mesurer exactement _____ mm à la règle.**

45 **Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.**

1. 1:20	____	A) 500 mm
2. 1:50	____	B) 200 mm
3. 1:100	____	C) 2 000 mm
4. 1:200	____	D) 1 000 mm

46 **Sur un plan à l'échelle 1:200, un mur mesure 18,0 mm, Calcule sa longueur réelle en mètres,**

Calcul

Réponse : _____

47 **Un même mur de 7 500 mm est dessiné sur deux plans : à 1:100 et à 1:200. Quelle est la différence de longueur (en mm) entre les deux dessins ?**

Calcul

Réponse : _____

48 **« Sur un plan 1:200, un mur de 25 mm sur le papier mesure 2 500 mm dans la réalité. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

49 **Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.**

A) 1:200
B) 1:50
C) 1:20
D) 1:500

Ordre (du plus grand dessin au plus petit) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

! **À RETENIR · LES MURS**

Les murs extérieurs sont dessinés plus épais que les cloisons : isolation, revêtement, structure. Une épaisseur de trait différente, c'est une information.

Ce que tu sais faire maintenant

Coche ce que tu sais faire. Personne ne te note : c'est pour toi.

- ☐ Je sais lire un cartouche : numéro, titre et échelle.
- ☐ Je trouve une feuille grâce à la liste de la page de garde.
- ☐ Je reconnais la discipline d'une feuille à sa lettre (A, S, P, E, M, C).
- ☐ Je mesure avec l'échelimètre en choisissant la bonne échelle.
- ☐ Je lis une légende de plomberie : EF, EC, drainage, évent.
- ☐ Je peux expliquer ce que montre une feuille à un collègue.

DÉFI BONUS

Choisis une feuille du dossier et prépare trois questions pour un collègue : une pour lui faire trouver la feuille, une sur son échelle, une sur ce qu'elle montre. Ensuite, échangez vos questions!